گزارش نهایی فاز سوم پروژه‌ی تحقیق در عملیات 2

دانشکده مهندسی صنایع - ارائه شده توسط دکتر رادمان

تابستان 1404

نام و نام خانوادگی اعضا	شماره‌ی دانشجویی اعضا
پارسا کشمیری	401104373
علیرضا فرجی	401104327
محمدعرفان کلماتیان	401104384
آمیار سی و سه مرده	401104192

فهرست گزارش

بخش اول) تعاریف اولیه 3
بخش دوم) تحلیل حساسیت 9
موارد مختلف تحلیل حساسیت: 14
زمان بین تخلیه دو کشتی در اسکله دو: 14
زمان تخلیه کشتی شماره هفت روی اسکله شماره سه: 15
ظرفیت اسکله شماره دو: 16
ظرفیت اسکله شماره سه: 17
زمان رسیدن کشتی شماره شش: 18

بخش اول) تعاریف اولیه

در ابتدا مجموعه‌ها را تعریف کردیم:

```
Sets
   i   Ships          /1*8/
   j   Docks          /1*4/
   k   Objectives     /1*3/
   bin BinarySet      /1*2/;
Alias (i,q),(i,ii);
```

همچنین پارامتر M بزرگ را به این صورت تعریف می کنیم:

```
Scalar
   big_M  "Big M constant" /80/
```

حال می‌توانیم پارامترها را تعریف کنیم:

```
Parameters
   C(j)      "Dock capacity"   /1 57, 2 40, 3 52, 4 30/
   CA(i)     "Containers on each ship"  /1 6, 2 18, 3 20, 4 5, 5 11, 6 19, 7 20, 8 13/
   L(j)      "Max length at each dock"    /1 118, 2 236, 3 120, 4 138/
   LS(i)     "Length of each ship"      /1 114, 2 126, 3 115, 4 102, 5 102, 6 131, 7 119, 8 138/
   P(i)      "Priority of each ship"   /1 0.963797, 2 0.773138, 3 0.441551, 4 0.981939, 5 0.190926, 6 0.348681, 7
0.970487, 8 0.445607/
   O(j)      "Lag time at each dock"   /1 6.922094, 2 9.727825, 3 9.564813, 4 5.748308/
   Un(i,j)   "Unload feasibility (or cost/indicator) between ship i and dock j"
   a(i)      "Arrival time of each ship"  /1 4.76553, 2 1.00459, 3 3.653, 4 6.05418, 5 1.86919, 6 2.11799, 7
4.62295, 8 6.60118/
   CIC(j)    "Cost for extra capacity at dock j"  /1 5.87154, 2 5.880447, 3 8.864247, 4 6.64032/
   ext(j)    "Max extra allowable capacity at dock j" /1 29, 2 15, 3 49, 4 17/;
```

لازم است متغیر Un را به صورت جدول تعریف کنیم پس داریم:

```
Table Un(i,j)
      1           2           3           4
   1  9.306945068  8.320459113  9.041338719  8.655545623
   2  8.499993353  9.905633818  9.993113985  8.089112765
   3  9.720322075  9.206381222  8.763211972  8.567236436
   4  9.349929694  8.913662302  9.371722971  9.32369264
   5  8.265956289  9.535675628  9.964826498  9.938776321
   6  9.226653641  8.088521266  8.008110288  8.267945054
   7  9.882004543  8.605721124  8.732291203  9.796392489
```

```
  8  8.62872761   9.097964368   8.872061915   8.129988352;
```

در مرحله بعد باید متغیرهای تصمیم را تعریف کنیم، سه متغیر اول به صورت صفر و یک، چهار متغیر بعد به صورت مثبت، متغیر IC به صورت عدد صحیح و در آخر z مربوط به تابع هدف است.

```
Binary Variables
   X(i,j)     "Assignment of ship i to dock j"
   y(i,q,j)   "Ordering of ships i and q at dock j (i ? q)"
   f(i,bin)   "Binary indicator for ship i (e.g., for disjunctive constraints)";

Positive Variables
   W(i)       "Waiting time or related measure for ship i"
   d(i,j)     "Delay or slack variable for ship i at dock j"
   u(i,k)     "Auxiliary continuous variable for ship i and objective k"
   s(i)       "Start time or similar continuous variable for ship i";

Integer Variables
   IC(j)      "Extra capacity used at dock j";

Free Variable z;
```

پس از این مراحل و تعریف کلی معادلات در کد زیر، می‌توانیم به تعریف محدودیت‌ها بپردازیم.

```
Equations
obj
c1
c2eq
c2le
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10
c11
c12a
c12b
c13
```

```
c14a
c14b
c15a
c15b
c15c
c16;
```

محدودیت‌ها:

```
* c1: Each ship assigned to exactly one dock
c1(i).. sum(j, X(i,j)) =e= 1;

* c2: Number of ships assigned to each dock
* For j = 3
c2eq(j)$ (ord(j) = 3)..
    sum(i, X(i,j)) =e= 3;

* For j ? 3
c2le(j)$ (ord(j) <> 3)..
    sum(i, X(i,j)) =l= 2;

* c3: Total containers at each dock within capacity + extra
c3(j)..
    sum(i, X(i,j)*CA(i)) =l= C(j) + IC(j);

* c4: Extra capacity must be within allowed extension
c4(j)..
    IC(j) =l= ext(j);

* c5: Ship length must not exceed dock capacity
c5(i,j)..
    LS(i)*X(i,j) =l= L(j);

* c6: Maximum wait time based on priority
c6(i)..
    W(i) =l= 80*(1 - P(i));

* c7: Wait time equals start time minus arrival
c7(i)..
    W(i) =e= s(i) - a(i);

* c8: Non-overlapping ship scheduling on same dock
c8(i,q,j)$(ord(i) <> ord(q))..
```

```
    s(i) + Un(i,j) + O(j) =l= s(q) + big_M*(1 - y(i,q,j));

* c9: At most one ordering per pair
c9(i,q,j)$(ord(i) <> ord(q))..
    y(i,q,j) + y(q,i,j) =l= 1;

* c10: If both ships assigned to same dock, one must precede the other
c10(i,q,j)$(ord(i) <> ord(q))..
    y(i,q,j) + y(q,i,j) =g= X(i,j) + X(q,j) - 1;

* c11: Conditional linking between y and X
c11(i,q,j)$(ord(i) <> ord(q))..
    y(i,q,j) + y(q,i,j) =l= X(i,j);

* c12: Waiting time zero if alone at dock (dock 3 special case)
c12a(i,q,j)$(ord(i) <> ord(q) and ord(j) <> 3)..
    W(i) =l= 80 * (1 - y(i,q,j));

c12b(i,j)$(ord(j) = 3)..
    W(i) =l= 80 * (2 - sum(ii$(ord(ii) <> ord(i)), y(i,ii,j)));

* c13: W(i) = sum of u(i,k)
c13(i)..
    W(i) =e= sum(k, u(i,k));

* c14: u(i,k) = {10, 30} * f(i,bin)
c14a(i,bin,k)$(ord(bin) = 1 and ord(k) = 1)..
    10 * f(i,bin) =l= u(i,k);

c14b(i,bin,k)$(ord(bin) = 2 and ord(k) = 2)..
    30 * f(i,bin) =l= u(i,k);


* c15: upper bounds on u(i,k) based on f(i,bin)
c15a(i,k)$ (ord(k) = 1)..
    u(i,k) =l= 10;
c15b(i,k)$(ord(k) = 2)..
    u(i,k) =l= 30 * f(i,'1');
c15c(i,k)$ (ord(k) = 3)..
    u(i,k) =l= 30*f(i,'2');

* c16: Binary order constraint
c16(i)..
    f(i,'1') =g= f(i,'2');
```

پیش از مرحله آخر لازم است تابع هدف را نیز تعریف کنیم:

```
obj..
   z =e=
      25 * sum(i, u(i,'1'))
    + 10 * sum(i, u(i,'2'))
    +  5 * sum(i, u(i,'3'))
    +  5 * sum((i,j), Un(i,j) * X(i,j))
    +     sum(j, CIC(j) * IC(j));
```

در نهایت از قطعه کد زیر برای حل و بررسی مدل استفاده می‌کنیم:

```
Model shipdock /all/;
Solve shipdock using mip minimizing z;
display w.l;
```

نتایج کاملا با نتایج حاصل از pyomo تطابق دارند و به شرح زیر هستند:

```
---- VAR X  Assignment of ship i to dock j

     LOWER    LEVEL    UPPER   MARGINAL
1.2    .      1.000    1.000   41.602
2.4    .      1.000    1.000   40.446
3.3    .      1.000    1.000   43.816
4.1    .      1.000    1.000   46.750
5.3    .      1.000    1.000   49.824
6.2    .      1.000    1.000   40.443
7.3    .      1.000    1.000   43.661
8.4    .      1.000    1.000   40.650
---- VAR y  Ordering of ships i and q at dock j (i ? q)

       LOWER    LEVEL    UPPER   MARGINAL
1.6.2    .      1.000    1.000  800.000
2.8.4    .      1.000    1.000 2000.000
3.5.3    .      1.000    1.000  800.000
7.3.3    .      1.000    1.000 1600.000
7.5.3    .      1.000    1.000      EPS
---- VAR f  Binary indicator for ship i (e.g., for disjunctive constraints)

     LOWER    LEVEL    UPPER   MARGINAL
3.1    .      1.000    1.000  150.000
5.1    .      1.000    1.000  150.000
```

```
6.1      .        1.000     1.000   150.000
---- VAR W  Waiting time or related measure for ship i

    LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL
3       .      19.267     +INF       .
5       .      39.379     +INF       .
6       .      20.696     +INF       .
8       .       8.241     +INF       .

---- VAR u  Auxiliary continuous variable for ship i and objective k

     LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL
3.1     .      10.000     +INF       .
3.2     .       9.267     +INF       .
5.1     .      10.000     +INF       .
5.2     .      29.379     +INF       .
6.1     .      10.000     +INF       .
6.2     .      10.696     +INF       .
8.1     .       8.241     +INF       .
---- VAR s  Start time or similar continuous variable for ship i

    LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL
1       .       4.766     +INF       .
2       .       1.005     +INF       .
3       .      22.920     +INF       .
4       .       6.054     +INF       .
5       .      41.248     +INF       .
6       .      22.814     +INF       .
7       .       4.623     +INF       .
8       .      14.842     +INF       .
---- VAR IC  Extra capacity used at dock j

    LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL
4       .       1.000     +INF      6.640

                LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL
---- VAR z       -INF  1803.270     +INF       .
```

لازم به ذکر است که مقادیر صفر از این گزارش حذف شده‌اند.

بخش دوم) تحلیل حساسیت

ابتدا مجموعه‌ها و پارامترهای لازم برای تحلیل حساسیت را تعریف می‌کنیم:

```
sets
  sen_anal_1 /1*11/,
  sen_anal_2 /1*21/,
  sen_anal_3 "can be used for the fourth sen analysis as well" /1*36/,
  sen_anal_5 /1*51/;
```

```
parameter
  O_sen_anal(sen_anal_1,j) "Modified Lag Time at Each Dock" /1.2 5/,
  UN_sen_anal (sen_anal_2,i,j) "Modified Unloading Time for each ship at each dock" /1.7.3 5/,
  C_sen_anal (sen_anal_3, j) "Modified Dock Capacity (it can be used for the third and forth sen analysis)" /1.2 5
                                                                                1.3 5/,
  a_sen_anal (sen_anal_5, i) "Modified Arrival Time of each ship"/1.6 1/,
  z_sen_anal_1 (sen_anal_1),
  z_sen_anal_2 (sen_anal_2),
  z_sen_anal_3 (sen_anal_3),
  z_sen_anal_4 (sen_anal_3),
  z_sen_anal_5 (sen_anal_5);
```

حال یک بلوک که مجموعه‌ای گسترده از پارامترها می‌باشد را برای ذخیره کل راه حل برای هر سناریو تعریف می‌کنیم:

```
Parameter
    X_sa1(sen_anal_1,i,j)     "X for each scenario (analysis 1)",
    y_sa1(sen_anal_1,i,q,j)    "y for each scenario (analysis 1)",
    f_sa1(sen_anal_1,i,bin)    "f for each scenario (analysis 1)",
    W_sa1(sen_anal_1,i)    "W for each scenario (analysis 1)",
    d_sa1(sen_anal_1,i,j)    "d for each scenario (analysis 1)",
    u_sa1(sen_anal_1,i,k)    "u for each scenario (analysis 1)",
    s_sa1(sen_anal_1,i)    "s for each scenario (analysis 1)",
    IC_sa1(sen_anal_1,j)    "IC for each scenario (analysis 1)",
    X_sa2(sen_anal_2,i,j)     "X for each scenario (analysis 2)",
    y_sa2(sen_anal_2,i,q,j)    "y for each scenario (analysis 2)",
    f_sa2(sen_anal_2,i,bin)    "f for each scenario (analysis 2)",
    W_sa2(sen_anal_2,i)    "W for each scenario (analysis 2)",
    d_sa2(sen_anal_2,i,j)    "d for each scenario (analysis 2)",
    u_sa2(sen_anal_2,i,k)    "u for each scenario (analysis 2)",
    s_sa2(sen_anal_2,i)    "s for each scenario (analysis 2)",
```

```
  IC_sa2(sen_anal_2,j)    "IC for each scenario (analysis 2)",
  X_sa3(sen_anal_3,i,j)    "X for each scenario (analysis 3)",
  y_sa3(sen_anal_3,i,q,j)    "y for each scenario (analysis 3)",
  f_sa3(sen_anal_3,i,bin)    "f for each scenario (analysis 3)",
  W_sa3(sen_anal_3,i)    "W for each scenario (analysis 3)",
  d_sa3(sen_anal_3,i,j)    "d for each scenario (analysis 3)",
  u_sa3(sen_anal_3,i,k)    "u for each scenario (analysis 3)",
  s_sa3(sen_anal_3,i)    "s for each scenario (analysis 3)",
  IC_sa3(sen_anal_3,j)    "IC for each scenario (analysis 3)",
  X_sa4(sen_anal_3,i,j)    "X for each scenario (analysis 4)",
  y_sa4(sen_anal_3,i,q,j)    "y for each scenario (analysis 4)",
  f_sa4(sen_anal_3,i,bin)    "f for each scenario (analysis 4)",
  W_sa4(sen_anal_3,i)    "W for each scenario (analysis 4)",
  d_sa4(sen_anal_3,i,j)    ,
  u_sa4(sen_anal_3,i,k)    "u for each scenario (analysis 4)",
  s_sa4(sen_anal_3,i)    "s for each scenario (analysis 4)",
  IC_sa4(sen_anal_3,j)    "IC for each scenario (analysis 4)",
  X_sa5(sen_anal_5,i,j)    "X for each scenario (analysis 5)",
  y_sa5(sen_anal_5,i,q,j)    "y for each scenario (analysis 5)",
  f_sa5(sen_anal_5,i,bin)    "f for each scenario (analysis 5)",
  W_sa5(sen_anal_5,i)    "W for each scenario (analysis 5)",
  d_sa5(sen_anal_5,i,j)    "d for each scenario (analysis 5)",
  u_sa5(sen_anal_5,i,k)    "u for each scenario (analysis 5)",
  s_sa5(sen_anal_5,i)    "s for each scenario (analysis 5)",
  IC_sa5(sen_anal_5,j)    "IC for each scenario (analysis 5)";
```

در مرحله بعد اسکالرهایی را برای مقادیر اولیه پارامترهای در حال تغییر تعریف می‌کنیم:

```
scalars
  base_O /5/,
  base_UN /5/,
  base_C /5/,
  base_a /1/;
```

پس از آن حلقه‌های مورد نظر برای هرکدام از خواسته‌های پروژه را ایجاد می‌کنیم:

```
loop(sen_anal_1,
  O_sen_anal(sen_anal_1, '2') = base_O + 0.5 * (ord(sen_anal_1) - 1);
);
loop(sen_anal_2,
  UN_sen_anal(sen_anal_2,'7','3') = base_UN + 0.5 * (ord(sen_anal_2) - 1);
);
*loop (sen_anal_2, UN_sen_anal(ord(sen_anal_2) + 1, 7, 3) = UN_sen_anal(sen_anal_2, 7, 3) +0.5);
loop(sen_anal_3,
```

```
  C_sen_anal(sen_anal_3, '2') = base_C + (ord(sen_anal_3) - 1);
);
*loop (sen_anal_3, C_sen_anal(ord(sen_anal_3) + 1, 2) = C_sen_anal(sen_anal_3, 2) +1);
loop(sen_anal_3,
  C_sen_anal(sen_anal_3, '3') = base_C + (ord(sen_anal_3) - 1);
);
*loop (sen_anal_3, C_sen_anal(ord(sen_anal_3) + 1, 3) = C_sen_anal(sen_anal_3, 3) +1);
loop(sen_anal_5,
  a_sen_anal(sen_anal_5,'6') = base_a + 0.1*(ord(sen_anal_5) -1);
);
*loop (sen_anal_5, a_sen_anal(ord(sen_anal_5) + 1, 6) = a_sen_anal(sen_anal_5, 6) +0.1);
```

بعد از ایجاد حلقه‌های مورد نظر، آن‌ها را اجرا و نتایج را ذخیره می‌کنیم:

```
loop (sen_anal_1,
      O('2') = O_sen_anal(sen_anal_1, '2');
      solve shipdock using MIP minimizing z;
      X_sa1(sen_anal_1,i,j)   = X.l(i,j);
      y_sa1(sen_anal_1,i,q,j) = y.l(i,q,j);
      f_sa1(sen_anal_1,i,bin) = f.l(i,bin);
      W_sa1(sen_anal_1,i)     = W.l(i);
      u_sa1(sen_anal_1,i,k)   = u.l(i,k);
      s_sa1(sen_anal_1,i)     = s.l(i);
      IC_sa1(sen_anal_1,j)    = IC.l(j);
*d_sa1(sen_anal_1,i,j)   = d.l(i,j);
      z_sen_anal_1 (sen_anal_1) = z.l;
);
* --- Export results for sensitivity analysis 1 ---
execute_unload 'Sensitivity_sa1.gdx'
    X_sa1, y_sa1, f_sa1, W_sa1, d_sa1, u_sa1, s_sa1, IC_sa1, z_sen_anal_1
    ;
loop (sen_anal_2,
      UN('7','3') = UN_sen_anal(sen_anal_2, '7','3');
      solve shipdock using MIP minimizing z;
```

```
    X_sa2(sen_anal_2,i,j)   = X.l(i,j);
    y_sa2(sen_anal_2,i,q,j) = y.l(i,q,j);
    f_sa2(sen_anal_2,i,bin) = f.l(i,bin);
    W_sa2(sen_anal_2,i)     = W.l(i);
*d_sa2(sen_anal_2,i,j)   = d.l(i,j);
    u_sa2(sen_anal_2,i,k)   = u.l(i,k);
    s_sa2(sen_anal_2,i)     = s.l(i);
    IC_sa2(sen_anal_2,j)    = IC.l(j);
    z_sen_anal_2(sen_anal_2) = z.l;
);
* --- Export results for sensitivity analysis 2 ---
execute_unload 'Sensitivity_sa2.gdx'
   X_sa2, y_sa2, f_sa2, W_sa2, d_sa2, u_sa2, s_sa2, IC_sa2, z_sen_anal_2
   ;
loop (sen_anal_3,
    C('2') = C_sen_anal(sen_anal_3, '2');
    solve shipdock using MIP minimizing z;
    X_sa3(sen_anal_3,i,j)   = X.l(i,j);
    y_sa3(sen_anal_3,i,q,j) = y.l(i,q,j);
    f_sa3(sen_anal_3,i,bin) = f.l(i,bin);
    W_sa3(sen_anal_3,i)     = W.l(i);
*d_sa3(sen_anal_3,i,j)   = d.l(i,j);
    u_sa3(sen_anal_3,i,k)   = u.l(i,k);
    s_sa3(sen_anal_3,i)     = s.l(i);
    IC_sa3(sen_anal_3,j)    = IC.l(j);

    z_sen_anal_3(sen_anal_3) = z.l;
);
* --- Export results for sensitivity analysis 3 ---
execute_unload 'Sensitivity_sa3.gdx'
   X_sa3, y_sa3, f_sa3, W_sa3, d_sa3, u_sa3, s_sa3, IC_sa3, z_sen_anal_3
   ;
loop (sen_anal_3,
    C('3') = C_sen_anal(sen_anal_3, '3');
    solve shipdock using MIP minimizing z;
    X_sa4(sen_anal_3,i,j)   = X.l(i,j);
    y_sa4(sen_anal_3,i,q,j) = y.l(i,q,j);
    f_sa4(sen_anal_3,i,bin) = f.l(i,bin);
    W_sa4(sen_anal_3,i)     = W.l(i);
*d_sa4(sen_anal_3,i,j)   = d.l(i,j);
    u_sa4(sen_anal_3,i,k)   = u.l(i,k);
    s_sa4(sen_anal_3,i)     = s.l(i);
    IC_sa4(sen_anal_3,j)    = IC.l(j);
    z_sen_anal_4(sen_anal_3) = z.l;
```

```
);
* --- Export results for sensitivity analysis4 ---
execute_unload 'Sensitivity_sa4.gdx'
   X_sa4, y_sa4, f_sa4, W_sa4, d_sa4, u_sa4, s_sa4, IC_sa4, z_sen_anal_4
   ;
loop (sen_anal_5,
     a('6') = a_sen_anal(sen_anal_5, '6');
     solve shipdock using MIP minimizing z;
     X_sa5(sen_anal_5,i,j)   = X.l(i,j);
     y_sa5(sen_anal_5,i,q,j) = y.l(i,q,j);
     f_sa5(sen_anal_5,i,bin) = f.l(i,bin);
     W_sa5(sen_anal_5,i)     = W.l(i);
*      d_sa5(sen_anal_5,i,j)   = d.l(i,j);
     u_sa5(sen_anal_5,i,k)   = u.l(i,k);
     s_sa5(sen_anal_5,i)     = s.l(i);
     IC_sa5(sen_anal_5,j)    = IC.l(j);
     z_sen_anal_5(sen_anal_5) = z.l;
);
* --- Export results for sensitivity analysis 5 ---
execute_unload 'Sensitivity_sa5.gdx'
   X_sa5, y_sa5, f_sa5, W_sa5, d_sa5, u_sa5, s_sa5, IC_sa5, z_sen_anal_5
   ;
```

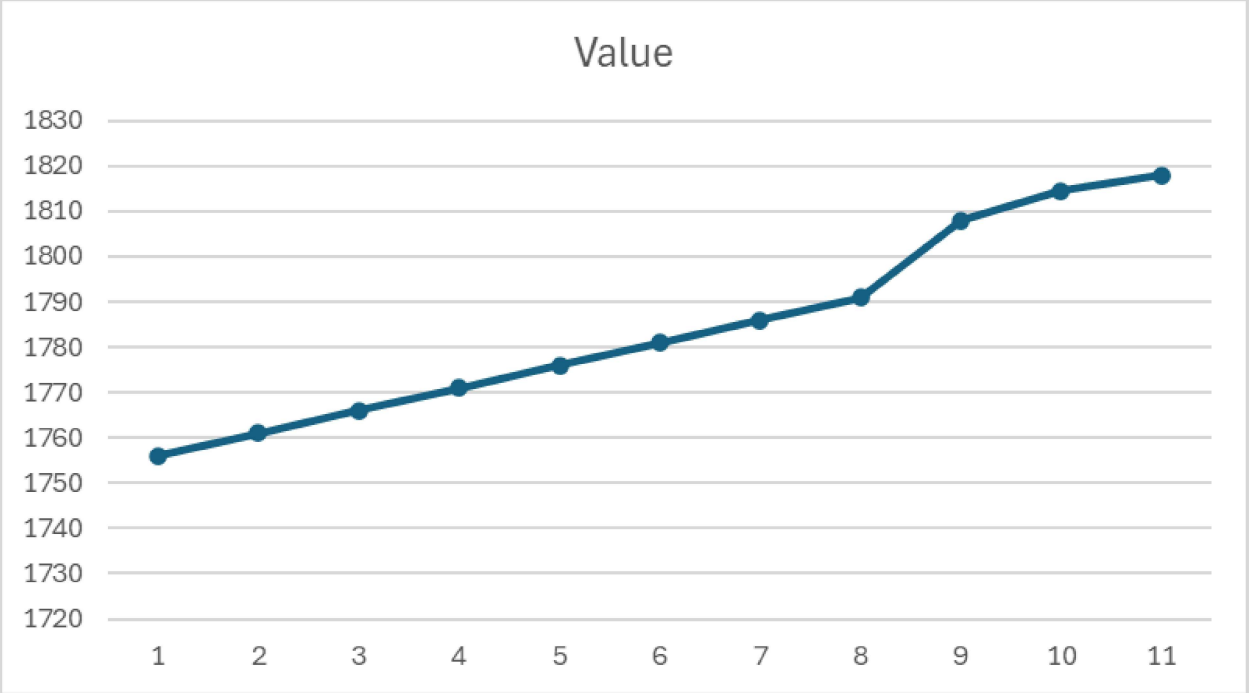
پس از اجرا و ذخیره‌سازی نتایج حلقه‌ها، نتایج را نمایش می‌دهیم:

```
display O_sen_anal, UN_sen_anal, C_sen_anal, a_sen_anal,
 z_sen_anal_1, z_sen_anal_2, z_sen_anal_3, z_sen_anal_4,z_sen_anal_5;
```

موارد مختلف تحلیل حساسیت:

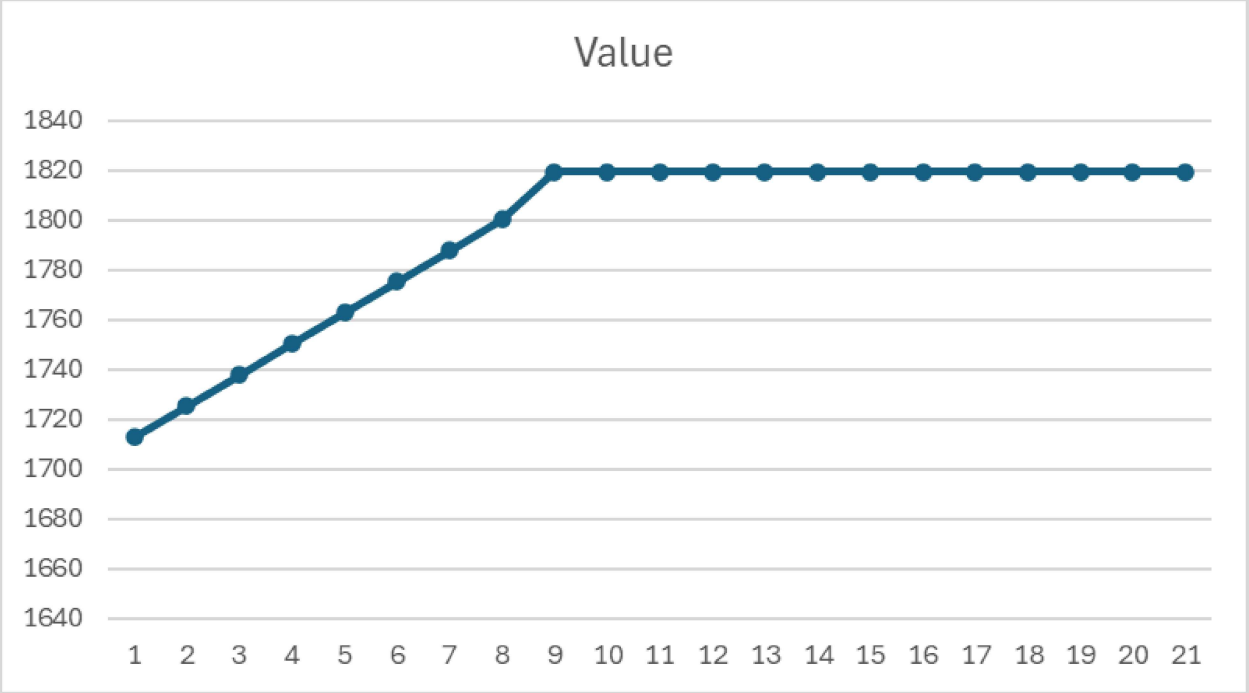
شایان ذکر است که محور x، تکرار را مشخص کرده و مقدار عددی متغیر خواسته شده را نگفته؛ برای مثال در تحلیل حساسیت اول، محور عرض ها از یک تا یازده است، در تکرار اول زمان بین تخلیه دو کشتی پنج است و نشان گر آن است و در تکرار دوم، این زمان 5.5 و الی آخر. همچنین ما بقی متغیرها در فایل اکسل برچسب شده آمده اند ولی با توجه به آنکه نمودار خواصی از آن ها در نمی آمد و کمی کثیف کاری داشت، آن ها را در گزارش نیاورده ایم ولی شما میتوانید آن ها را بررسی کنید.

زمان بین تخلیه دو کشتی در اسکله دو:



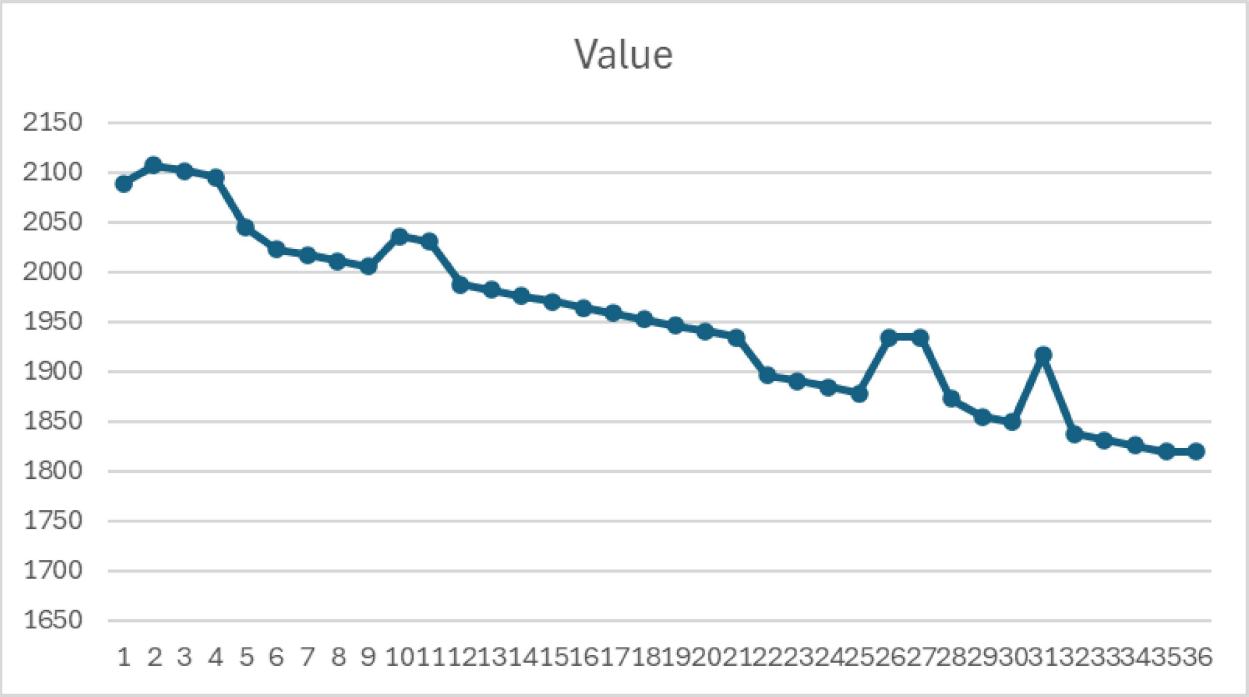
همانطور که در نمودار قابل مشاهده است، زمان انتظار و تابع هدف با پارامتر مذکور رابطه مستقیم دارند.

زمان تخلیه کشتی شماره هفت روی اسکله شماره سه:



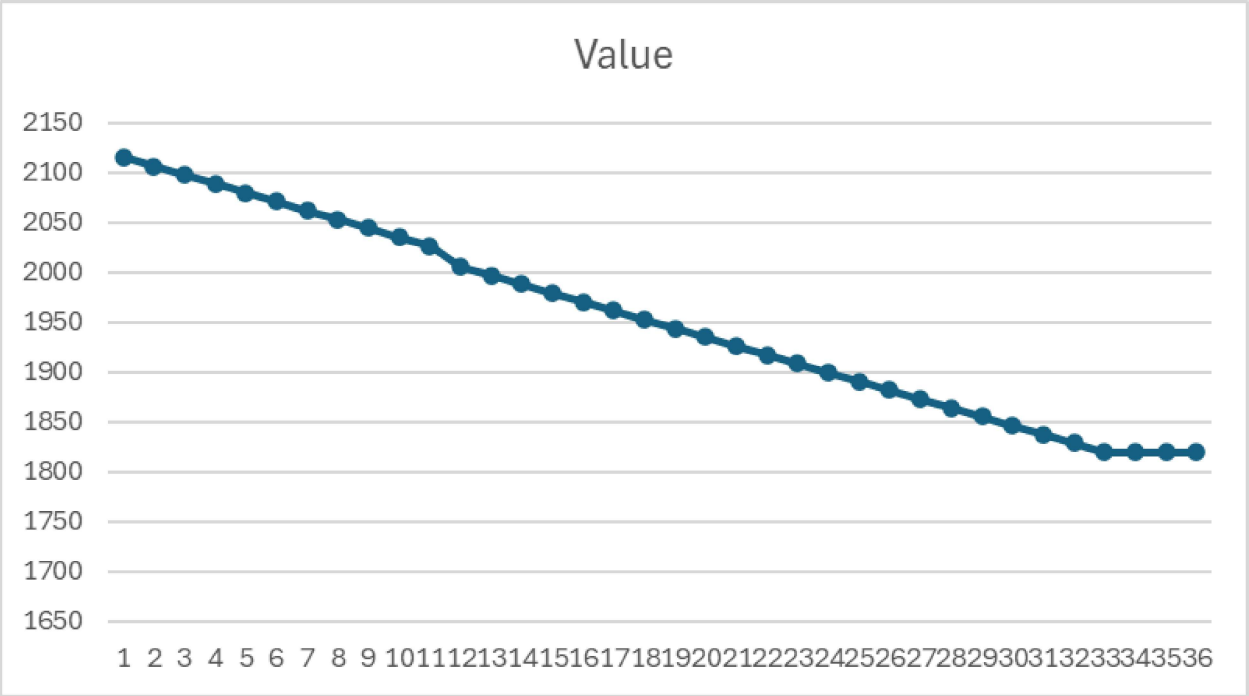
در نمودار مشاهده می‌شود که تا حد مشخصی، با افزایش این پارامتر تخصیص‌ها تغییری نمی‌کنند و مقادیر انتظار و تابع هدف با پارامتر مربوطه رابطه خطی دارند اما با گذر از آن حد مشخص، تخصیص‌ها تغییر می‌کند.

ظرفیت اسکله شماره دو:



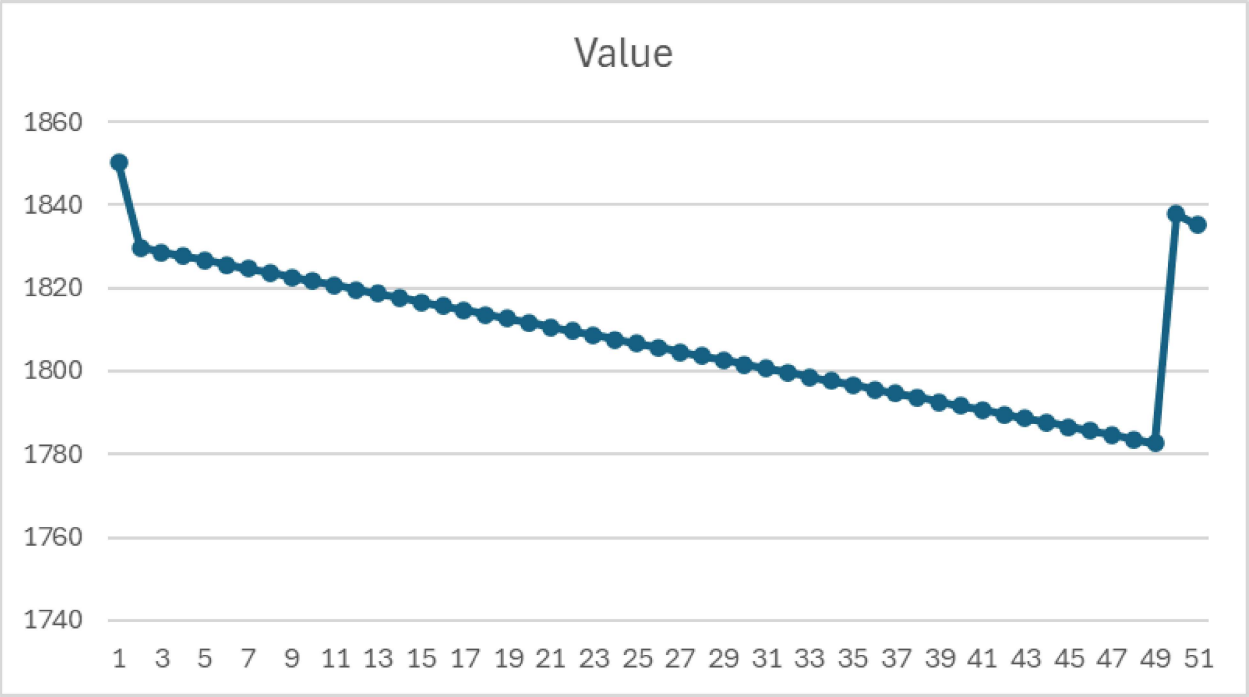
از نمودار می‌توان برداشت کرد که با افزایش این پارامتر، تابع هدف روند نزولی طی می‌کند و پس از رسیدن به مقدار 35، روند تابع هدف از بین می‌رود و نمودار ثابت می‌شود. از این حذف روند می‌توان نتیجه گرفت که می‌شود بدون ایجاد تغییر در هزینه‌ها، 5 تا از کانتینرها را حذف کنیم. همچنین شایان ذکر است که نمودار با فاز دوم متفاوت است، در آنجا پس از رسیدن به مقدار 25 روند ثابت میشود و ارتباط از بین می رود.

ظرفیت اسکله شماره سه:



در قسمت چهارم تحلیل حساسیت می‌توان این نکته را مشاهده کرد که با افزایش ظرفیت، مقدار تابع هدف کاهش می‌یابد. نکته قابل توجه این است که از مقدار 38 به بعد، مقدار تابع هدف دیگر کاهش نمی‌یابد و ثابت می‌شود.

زمان رسیدن کشتی شماره شش:



از نمودار بالا می‌توان این برداشت را داشت که با دیرتر رسیدن کشتی شماره شش، تابع هدف کاهش می‌یابد. دلیل این اتفاق هم این است که کشتی شش در صورت دیر رسیدن، زمان کمتری را منتظر می‌ماند و در ادامه، هزینه کمتری را پرداخت می‌کند. در آخر که یک افزایش محسوس را مشاهده میکنیم و تابع هدف جهش دارد به این دلیل است که تخصیص بهینه تغییر پیدا میکند که در اکسل همراه مشاهده می‌شود، کشتی ششم از اسکله دوم به اسکله چهارم تخصیص پیدا میکند و کشتی هشتم برعکس.